Лабораторная работа №3. Модель ведение боевых действий

Дисциплина: Математическое моделирование

Баптишта Матеуж

21 марта 2026

Группа НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Ганина Таисия Сергеевна
- Студентка 3го курса, группа НФИбд-01-22
- Фундаментальная информатика и информационные технологии
- Российский университет дружбы народов
- Ссылка на репозиторий mabaptishta

Вводная часть

Цели и задачи

Построить модель боевых действий на языке прогаммирования Julia и посредством ПО OpenModelica.

Задание

Между страной и страной идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 27 300 человек, а в распоряжении страны У армия численностью в 20 400 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем P(t) и Q(t) непрерывные функции. Построить графики изменения численности войск армии и армии для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.405x(t) - 0.7y(t) + sin(t+8) + 1 \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.68x(t) - 0.37y(t) + cos(t+6) + 1 \end{cases}$$

Задание

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.304x(t) - 0.78y(t) + 2 * sin(2t) \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.2y(t) + 2 * cos(2t) \end{cases}$$

Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель боевых действий между регулярными войсками (Julia)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.405x(t) - 0.7y(t) + sin(t+8) + 1 \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.68x(t) - 0.37y(t) + cos(t+6) + 1 \end{cases}$$

- Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0.405x(t)$ и $-0.37y(t)$ (коэффиценты при x и y - это величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери)
- члены $-0.7y(t)$ и $-0.68x(t)$ отражают потери на поле боя (коэффиценты при x и y указывают на эффективность боевых действий со стороны у и х соответственно).
- Функции $P(t) = sin(t+8) + 1, Q(t) = cos(t+6) + 1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам Х и У в течение одного дня.

Модель боевых действий между регулярными войсками (Julia)

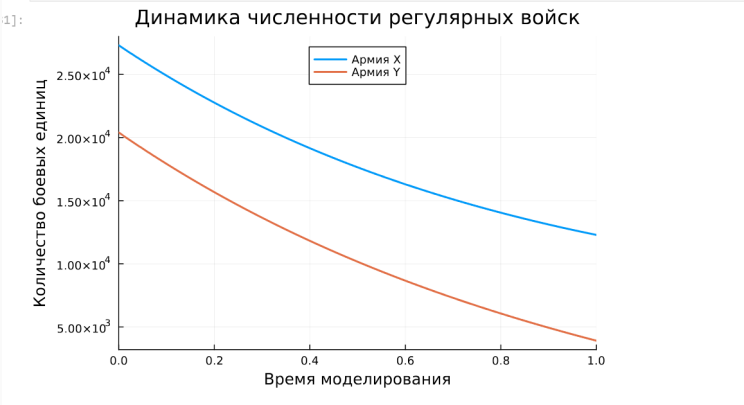

Рис. 1: Модель боевых действий между регулярными войсками в Julia

Модель боевых действий между регулярными войсками (Julia)

```julia
using DifferentialEquations, Plots;
# Нелинейная неавтономная система с внешними возмущениями:
# dx/dt = -a*x - b*y + sin(3t)  (динамика армии X)
# dy/dt = -c*x - h*y + cos(4t) + 2  (динамика армии Y)
# где:
# a, b, c, h - коэффициенты боевой эффективности
# sin/cos-функции - моделируют внешние факторы (подкрепления/потери)
function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + sin(t+8) + 1
    dy = -c*x - h*y + cos(t+6) + 1
    return [dx, dy]
end
```

Модель боевых действий между регулярными войсками (Julia)

```julia
# Параметры моделирования
# Начальные численности войск: [Армия X, Армия Y]
u0 = [27300, 20400]
p = [0.405, 0.7, 0.68, 0.37]
tspan = (0, 1)

# Формулировка задачи Коши
# reg - функция системы
# u0 - начальные условия
# tspan - временной диапазон
# p - вектор параметров
prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)
```

Модель боевых действий между регулярными войсками (Julia)

```julia
# Численное решение системы
# Используется адаптивный метод Tsitouras 5/4 Runge-Kutta
# с автоматическим выбором шага для обеспечения точности
sol = solve(prob, Tsit5())

# Визуализация результатов
plot(sol,
    title = "Динамика численности регулярных войск",
    label = ["Армия X" "Армия Y"],
    xaxis = "Время моделирования",
    yaxis = "Количество боевых единиц",
    linewidth = 2,
    legend = :top)
```

Модель боевых действий между регулярными войсками (OpenModelica)

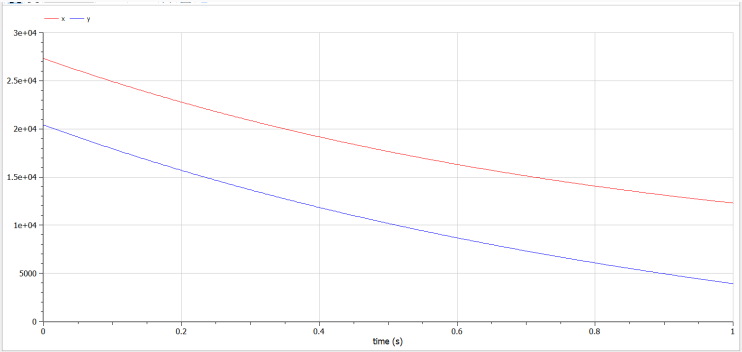

Рис. 2: Модель боевых действий между регулярными войсками в OpenModelica

Модель боевых действий между регулярными войсками (OpenModelica)

```
model model_war1
  parameter Real a = 0.405;
  parameter Real b = 0.7;
  parameter Real c = 0.68;
  parameter Real h = 0.37;
  parameter Real x0 = 27300;
  parameter Real y0 = 20400;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y + sin(time+8) + 1;
  der(y) = -c*x - h*y + cos(time+6) + 1;
end model_war1;
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (Julia)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.304x(t) - 0.78y(t) + 2 * sin(2t) \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.2y(t) + 2 * cos(2t) \end{cases}$$

В этой системе все величины имею тот же смысл, что и в системе до этого.

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (Julia)

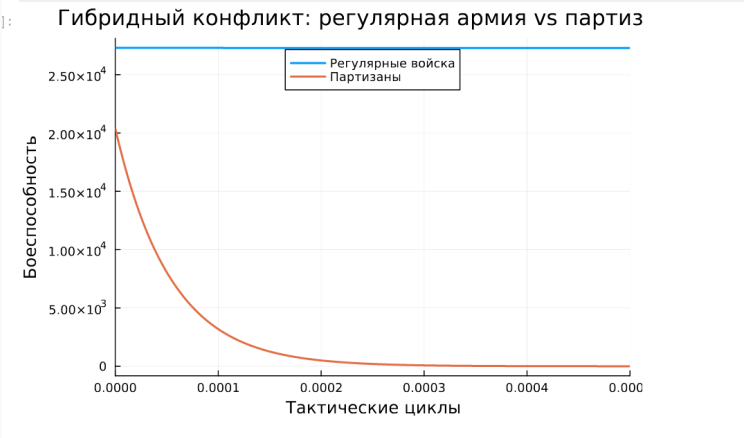

Рис. 3: Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (Julia)

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (Julia)

```julia
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + 2*sin(2*t)  # Потери от боев + циклические подкрепления
    dy = -c*x*y - h*y + 2*cos(2*t)  # Партизанские потери от взаимодействия
    return [dx, dy]
end
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (Julia)

```julia
# Исходные параметры конфликта
# Начальная численность: [Регулярные войска, Партизанские отряды]
u0 = [27300, 20400]
# Коэффициенты:
# [a - эффективность Y против X,
#  b - потери X от партизан,
#  c - интенсивность партизанской войны,
#  h - собственные потери Y]
p = [0.304, 0.78, 0.68, 0.2]
# Масштаб времени: краткосрочный конфликт (1 условная единица)
tspan = (0, 0.0005)
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (Julia)

```julia
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)
# Используется адаптивный метод Tsitouras 5/4 Runge-Kutta
# с автоматическим выбором шага для обеспечения точности
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
plot(sol2,
    title = "Гибридный конфликт: регулярная армия vs партизаны",
    label = ["Регулярные войска" "Партизаны"],
    xaxis = "Тактические циклы",
    yaxis = "Боеспособность",
    linewidth = 2,
    legend = :top)
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (OpenModelica)

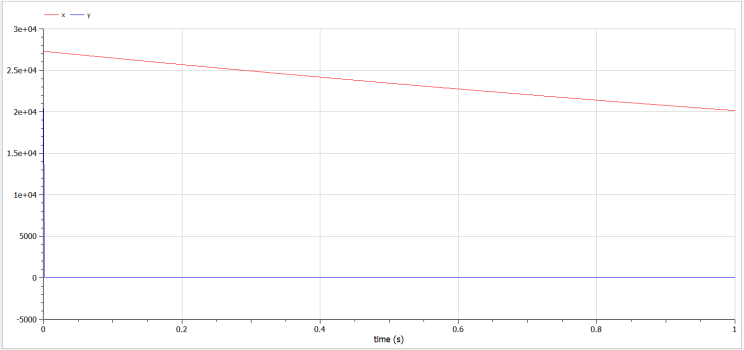

Рис. 4: Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов в OpenModelica

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (OpenModelica)

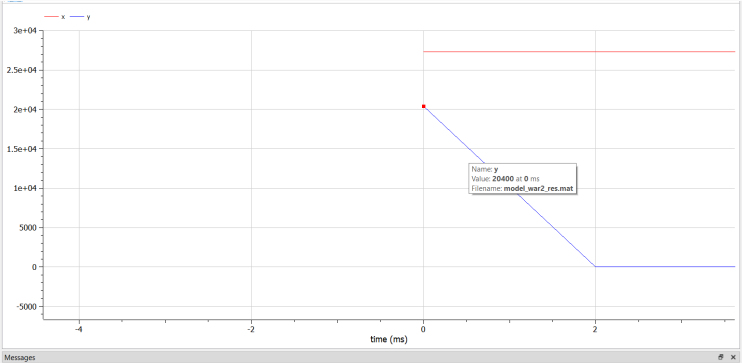

Рис. 5: Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов в OpenModelica, вар. 2

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (OpenModelica)

```
model model_war2
  parameter Real a = 0.304;
  parameter Real b = 0.78;
  parameter Real c = 0.68;
  parameter Real h = 0.2;
  parameter Real x0 = 27300;
  parameter Real y0 = 20400;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y + 2*sin(2*time);
  der(y) = -c*x*y - h*y + 2*cos(2*time);
end model_war2;
```

Меняем коэффициенты

```
# Параметры моделирования
# Начальные численности войск: [Армия X, Армия Y]
u0 = [27300, 20400]
# Коэффициенты модели: [a, b, c, h]
p = [0.905, 0.9, 0.3, 0.001]
# Временной интервал исследования (в днях/неделях)
tspan = (0, 1)
```

```
(0, 1)
```

Рис. 6: Измененные параметры

Меняем коэффициенты

[95]:

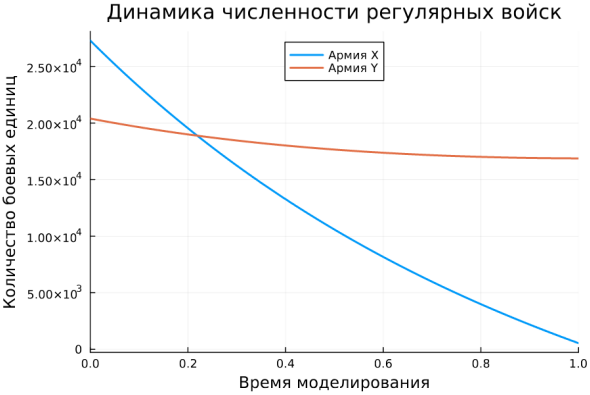

Рис. 7: Результат моделирования со сменой параметров

Сравнение в таблице

Таблица 1: Сравнение коэффициентов

Параметр	Первый случай (победа X)	Второй случай (победа Y)
Эффективность Y (b)	0.7	**0.9**
Эффективность X (c)	**0.68**	0.3
Небоевые потери X (a)	0.405	**0.905**
Небоевые потери Y (h)	0.37	**0.001**

Результаты

Результаты

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке прогаммирования Julia и посредством ПО OpenModelica, а также провела сравнительный анализ.